

Tablero de evidencia. Plantilla de diligenciamiento

Diligencie una tarjeta por cada hallazgo. El texto en cursiva de cada campo describe lo que debe registrarse y puede borrarse al diligenciar. Los identificadores de evidencia E1, E2 y E3 corresponden a los bloques marcados con ese nombre en la sección de investigación del notebook.

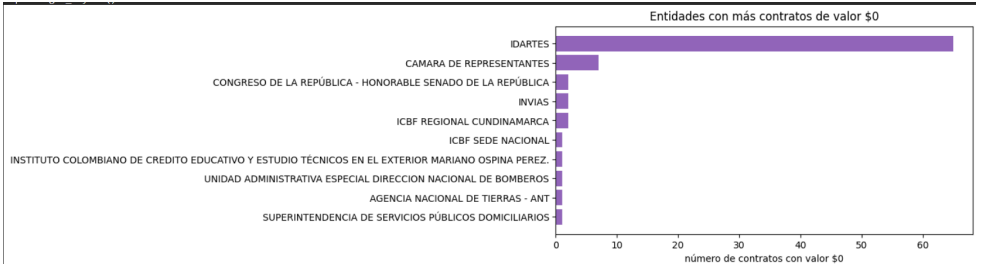
Equipo	1 (Grupo 1A)	Expediente	A — ¿Vale la pena contratar con el Estado?	Recorte	Distrito Capital de Bogotá · Prestación de servicios (50,000 contratos)
--------	--------------	------------	---	---------	---

Tarjeta de evidencia 1 de 3																					
Hallazgo	La mayoría de los contratos del recorte tienen un valor moderado, pero un pequeño número de contratos con montos mucho más altos hace que el promedio general se vea más alto de lo que realmente representa en la mayoría de los casos.																				
Cifra	Mediana: \$33.475.980 · Media: \$74.606.090 · Percentil 90: \$89.154.900 · Máximo: \$161.290.800.000																				
Fuente en el notebook	celda de estadísticos de valor_del_contrato e histograma de distribución. <table><thead><tr><th colspan="2">resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>contratos con valor registrado</td><td>5.000000e+04</td></tr><tr><td>media</td><td>7.460609e+07</td></tr><tr><td>mediana</td><td>3.347598e+07</td></tr><tr><td>percentil 25</td><td>1.839804e+07</td></tr><tr><td>percentil 75</td><td>5.500000e+07</td></tr><tr><td>percentil 90</td><td>8.915490e+07</td></tr><tr><td>mínimo</td><td>0.000000e+00</td></tr><tr><td>máximo</td><td>1.612908e+11</td></tr><tr><td>contratos con valor 0</td><td>8.800000e+01</td></tr></tbody></table>	resultado		contratos con valor registrado	5.000000e+04	media	7.460609e+07	mediana	3.347598e+07	percentil 25	1.839804e+07	percentil 75	5.500000e+07	percentil 90	8.915490e+07	mínimo	0.000000e+00	máximo	1.612908e+11	contratos con valor 0	8.800000e+01
resultado																					
contratos con valor registrado	5.000000e+04																				
media	7.460609e+07																				
mediana	3.347598e+07																				
percentil 25	1.839804e+07																				
percentil 75	5.500000e+07																				
percentil 90	8.915490e+07																				
mínimo	0.000000e+00																				
máximo	1.612908e+11																				
contratos con valor 0	8.800000e+01																				

	Distribución del valor contractual <table border="1"><caption>Approximate data from the histogram</caption><thead><tr><th>Valor del contrato (millones de pesos)</th><th>Número de contratos</th></tr></thead><tbody><tr><td>0-10</td><td>5000</td></tr><tr><td>10-20</td><td>8000</td></tr><tr><td>20-30</td><td>8200</td></tr><tr><td>30-40</td><td>7000</td></tr><tr><td>40-50</td><td>5800</td></tr><tr><td>50-60</td><td>4000</td></tr><tr><td>60-70</td><td>2800</td></tr><tr><td>70-80</td><td>2000</td></tr><tr><td>80-90</td><td>1800</td></tr><tr><td>90-100</td><td>1500</td></tr><tr><td>100-110</td><td>1200</td></tr><tr><td>110-120</td><td>800</td></tr><tr><td>120-130</td><td>600</td></tr><tr><td>130-140</td><td>400</td></tr><tr><td>140-150</td><td>300</td></tr><tr><td>150-160</td><td>200</td></tr><tr><td>160-170</td><td>150</td></tr><tr><td>170-180</td><td>100</td></tr><tr><td>180-190</td><td>50</td></tr><tr><td>190-200</td><td>50</td></tr><tr><td>200-210</td><td>50</td></tr><tr><td>210-220</td><td>50</td></tr><tr><td>220-230</td><td>50</td></tr><tr><td>230-240</td><td>50</td></tr><tr><td>240-250</td><td>50</td></tr><tr><td>250-260</td><td>50</td></tr><tr><td>260-270</td><td>50</td></tr><tr><td>270-280</td><td>50</td></tr><tr><td>280-290</td><td>50</td></tr><tr><td>290-300</td><td>500</td></tr></tbody></table>	Valor del contrato (millones de pesos)	Número de contratos	0-10	5000	10-20	8000	20-30	8200	30-40	7000	40-50	5800	50-60	4000	60-70	2800	70-80	2000	80-90	1800	90-100	1500	100-110	1200	110-120	800	120-130	600	130-140	400	140-150	300	150-160	200	160-170	150	170-180	100	180-190	50	190-200	50	200-210	50	210-220	50	220-230	50	230-240	50	240-250	50	250-260	50	260-270	50	270-280	50	280-290	50	290-300	500
Valor del contrato (millones de pesos)	Número de contratos																																																														
0-10	5000																																																														
10-20	8000																																																														
20-30	8200																																																														
30-40	7000																																																														
40-50	5800																																																														
50-60	4000																																																														
60-70	2800																																																														
70-80	2000																																																														
80-90	1800																																																														
90-100	1500																																																														
100-110	1200																																																														
110-120	800																																																														
120-130	600																																																														
130-140	400																																																														
140-150	300																																																														
150-160	200																																																														
160-170	150																																																														
170-180	100																																																														
180-190	50																																																														
190-200	50																																																														
200-210	50																																																														
210-220	50																																																														
220-230	50																																																														
230-240	50																																																														
240-250	50																																																														
250-260	50																																																														
260-270	50																																																														
270-280	50																																																														
280-290	50																																																														
290-300	500																																																														
Hipótesis explicativa	Un número pequeño de contratos de valor extremadamente alto está inflando la media muy por encima de lo que representa un contrato típico del recorte																																																														
Duda pendiente	¿Un contrato de valor alto es realmente más atractivo, o solo dura más tiempo? El valor total no dice cuánto se recibiría por mes, así que habría que comparar el valor de los contratos teniendo en cuenta su duración																																																														

Tarjeta de evidencia 2 de 3																																																																															
Hallazgo	Cuando se reparte el valor del contrato entre los meses que duró, lo que representaría recibir cada mes es bastante más bajo de lo que parece si solo se mira el valor total del contrato. Además, los casos con el valor mensual más alto resultan ser en su mayoría contratos muy cortos, no contratos grandes.																																																																														
Cifra	Mediana valor mensual equivalente: \$5.341.131 · Mediana duración: 205 días (≈6,7 meses) · Percentil 90: \$10.482.737 · En el percentil 99, cerca de 155 contratos duran entre 0 y 2 meses.																																																																														
Fuente en el notebook	celdas Expediente A: valor, duración y valor mensual equivalente y la exploración del percentil 99. <table><thead><tr><th></th><th>count</th><th>mean</th><th>std</th><th>min</th><th>25%</th><th>50%</th><th>75%</th><th>90%</th><th>max</th></tr></thead><tbody><tr><td>valor_del_contrato</td><td>49765</td><td>73343071</td><td>1163645053</td><td>0</td><td>18552942</td><td>33582000</td><td>55101750</td><td>89255336</td><td>161290792640</td></tr><tr><td>duracion_dias</td><td>49765</td><td>215</td><td>317</td><td>1</td><td>121</td><td>205</td><td>309</td><td>348</td><td>65923</td></tr><tr><td>valor_mensual_equivalente</td><td>49765</td><td>12066342</td><td>244710377</td><td>0</td><td>3553380</td><td>5341131</td><td>7784656</td><td>10482737</td><td>42064681130</td></tr></tbody></table> Duración de los contratos en el percentil 99 de valor mensual equivalente <table border="1"><caption>Data for Duración de los contratos en el percentil 99 de valor mensual equivalente</caption><thead><tr><th>Duración (meses)</th><th>Número de contratos</th></tr></thead><tbody><tr><td>0-2</td><td>155</td></tr><tr><td>2-4</td><td>55</td></tr><tr><td>4-6</td><td>60</td></tr><tr><td>6-8</td><td>50</td></tr><tr><td>8-10</td><td>50</td></tr><tr><td>10-12</td><td>35</td></tr><tr><td>12-14</td><td>40</td></tr><tr><td>14-16</td><td>10</td></tr><tr><td>16-18</td><td>5</td></tr><tr><td>18-20</td><td>5</td></tr><tr><td>20-22</td><td>5</td></tr><tr><td>22-24</td><td>5</td></tr><tr><td>24-26</td><td>10</td></tr><tr><td>26-28</td><td>10</td></tr><tr><td>28-30</td><td>5</td></tr><tr><td>30-32</td><td>2</td></tr><tr><td>32-34</td><td>2</td></tr><tr><td>34-36</td><td>2</td></tr></tbody></table>		count	mean	std	min	25%	50%	75%	90%	max	valor_del_contrato	49765	73343071	1163645053	0	18552942	33582000	55101750	89255336	161290792640	duracion_dias	49765	215	317	1	121	205	309	348	65923	valor_mensual_equivalente	49765	12066342	244710377	0	3553380	5341131	7784656	10482737	42064681130	Duración (meses)	Número de contratos	0-2	155	2-4	55	4-6	60	6-8	50	8-10	50	10-12	35	12-14	40	14-16	10	16-18	5	18-20	5	20-22	5	22-24	5	24-26	10	26-28	10	28-30	5	30-32	2	32-34	2	34-36	2
	count	mean	std	min	25%	50%	75%	90%	max																																																																						
valor_del_contrato	49765	73343071	1163645053	0	18552942	33582000	55101750	89255336	161290792640																																																																						
duracion_dias	49765	215	317	1	121	205	309	348	65923																																																																						
valor_mensual_equivalente	49765	12066342	244710377	0	3553380	5341131	7784656	10482737	42064681130																																																																						
Duración (meses)	Número de contratos																																																																														
0-2	155																																																																														
2-4	55																																																																														
4-6	60																																																																														
6-8	50																																																																														
8-10	50																																																																														
10-12	35																																																																														
12-14	40																																																																														
14-16	10																																																																														
16-18	5																																																																														
18-20	5																																																																														
20-22	5																																																																														
22-24	5																																																																														
24-26	10																																																																														
26-28	10																																																																														
28-30	5																																																																														
30-32	2																																																																														
32-34	2																																																																														
34-36	2																																																																														
Hipótesis explicativa	Un contrato puede parecer atractivo si solo se mira su valor total, pero al considerar cuánto dura, el valor mensual equivalente típico resulta más moderado. Los valores mensuales más extremos aparecen cuando un valor moderado se divide entre una duración muy corta																																																																														
Duda pendiente	Falta comparar la mediana del valor mensual equivalente contra un referente externo (salario mínimo o mercado en Bogotá) para saber si es realmente atractivo																																																																														

Tarjeta de evidencia 3 de 3

Hallazgo	Los contratos con valor de cero pesos no están tan repartidos al azar, la gran mayoría pertenece a una sola entidad (IDARTES). Además, el recorte tiene otros problemas de calidad de datos que hay que tener presentes, aunque no hay contratos duplicados.																						
Cifra	88 contratos con valor \$0, de los cuales cerca de 65 ($\approx 74\%$) son de IDARTES y unos 7 de la Cámara de Representantes																						
Fuente en el notebook	 <table border="1"> <caption>Entidades con más contratos de valor \$0</caption> <thead> <tr> <th>Entidad</th> <th>Número de contratos con valor \$0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IDARTES</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>CAMARA DE REPRESENTANTES</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>CONGRESO DE LA REPÚBLICA - HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>INVIAS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ICBF SEDE NACIONAL</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIO TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Entidad	Número de contratos con valor \$0	IDARTES	65	CAMARA DE REPRESENTANTES	7	CONGRESO DE LA REPÚBLICA - HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA	2	INVIAS	1	ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA	1	ICBF SEDE NACIONAL	1	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIO TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ.	1	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	1	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	1	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	1
Entidad	Número de contratos con valor \$0																						
IDARTES	65																						
CAMARA DE REPRESENTANTES	7																						
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA	2																						
INVIAS	1																						
ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA	1																						
ICBF SEDE NACIONAL	1																						
INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIO TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ.	1																						
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	1																						
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	1																						
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	1																						
Hipótesis explicativa	Que casi todos los contratos en \$0 vengan de una sola entidad sugiere una práctica de registro propia de esa entidad (por ejemplo, contratos sin valor monetario directo o valor no diligenciado en la plataforma)																						
Duda pendiente	¿Por qué IDARTES registra tantos contratos en \$0? Habría que revisar el objeto de esos contratos para saber si son convenios sin pago, errores de captura o valores no diligenciados																						

Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial

Herramienta empleada	Claude
Actividad en la que se empleó	Apoyo para interpretar las salidas del notebook y despejar dudas sobre los resultados o hipótesis que generamos, también apoyo para mejorar las gráficas adicionales que tenemos en el notebook
Resultado que fue verificado y forma de verificación	Las cifras usadas en el tablero (medias, medianas, percentiles, conteos de faltantes) se verificaron contra las salidas reales del notebook
Decisión del equipo que no se delegó a la herramienta	Decidimos profundizar el análisis del recorte, por ejemplo los meses en los que se iniciaron y se firmó el contrato, de igual manera decidimos analizar un poco más en profundidad la situación de los contratos con valores de 0

Elaborado por (equipo de trabajo)

Integrantes y fecha de entrega

Camila Alejandra Aguado Urrego

Vanessa Tatiana Caminos Boyaca

Samuel Felipe Bustos Munca

Fecha de entrega: 22 septiembre